

Examen Final d'Analyse 2.

Exercice 1. (5 pts) Soit

$$I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

1. Calculer I_0 .
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$I_{n+1} = -\frac{1}{e} + (n+1)I_n.$$

3. Calculer I_1 et I_2 .
4. En déduire la valeur suivante :

$$J = \int_0^1 (x^2 - x + 3)e^{-x} dx.$$

~ o ~ o ~ o ~ o ~

Exercice 2. (8 pts) Considérons l'équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants suivante :

$$y''(x) + y'(x) = x + \operatorname{sh}(x), \quad (E).$$

1. Résoudre l'équation

$$y''(x) + y'(x) = x, \quad (F).$$

2. Intégrer l'équation

$$y''(x) + y'(x) = \operatorname{sh}(x), \quad (G).$$

3. En déduire la solution générale de (E).

~ o ~ o ~ o ~ o ~

Exercice 3. (7 pts) Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3}{(x-1)^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (1, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (1, 0) \end{cases}$$

1. Etudier la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer le gradient de f , $\nabla f(x, y)$, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
3. La fonction f est-elle différentiable sur $\mathbb{R}^2$?

Corrigé de l' Examen Final d'Analyse II.

Exercice 1. (5pts)

1. On a $I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - \frac{1}{e}$. (1 pt)

2. Posons $u(x) = x^{n+1}$ et $v'(x) = e^{-x}$, alors $u'(x) = (n+1)x^n$ et $v(x) = -e^{-x}$. Donc

$$I_{n+1} = [-x^{n+1}e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 (n+1)x^n e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + (n+1)I_n. \quad (2 \text{ pt})$$

3. On en déduit de la formule précédente que

$$I_1 = -\frac{1}{e} + I_0.$$

et en remplaçant I_0 par sa valeur, on trouve

$$I_1 = 1 - \frac{2}{e}. \quad (0.5 \text{ pt})$$

De la même manière, on obtient

$$I_2 = 2 - \frac{5}{e}. \quad (0.5 \text{ pt})$$

4.

$$J = \int_0^1 x^2 e^{-x} dx - \int_0^1 x e^{-x} dx + 3 \int_0^1 e^{-x} dx = I_2 - I_1 + 3I_0 = 4 - \frac{6}{e}. \quad (1 \text{ pt})$$

~ ~ ~ ~ ~

Exercice 2. (8pts).

1. On a

$$y''(x) + y'(x) = x, \quad (F).$$

L' équation homogène associée à (F) :

$$y'' + y' = 0, \quad (F_0)$$

L'équation caractéristique est $r^2 + r = r(r+1) = 0$, avec deux racines distinctes $r_1 = 0$ et $r_2 = -1$. Donc la solution générale de (F_0) est donnée par :

$$y_0(x) = C_1 + C_2 e^{-x} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}. \quad (1.5 \text{ pt})$$

On cherche maintenant une solution particulière de (F) de la forme $y_p(x) = x(ax+b)$ (car 0 est une racine simple de l'équation caractéristique). En remplaçant y_p'' et y_p' dans l'équation (F) , on obtient :

$$\begin{aligned} 2a + 2ax + b = x &\iff a = \frac{1}{2} \text{ et } b = -2a \\ &\iff a = \frac{1}{2} \text{ et } b = -1. \end{aligned}$$

Donc

$$y_p(x) = \left(\frac{1}{2}x - 1\right)x. \quad (1.5 \text{ pt})$$

La solution générale de (F) :

$$y(x) = C_1 + C_2 e^{-x} + \left(\frac{1}{2}x - 1\right)x \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}. \quad (0.5 \text{ pt})$$

2.

$$y''(x) + y'(x) = \text{sh}(x), \quad (G).$$

(F_0) est aussi l'équation homogène associée à $((G))$. Don pour intégrer l'équation (F) , il suffit de trouver une solution particulière de (G) . D'après le principe de superposition des solutions, une solution particulière de (G) sera de la forme

$$y_p = y_{p1} + y_{p2}$$

avec y_{p1} est une solution particulière de

$$y''(x) + y'(x) = \frac{1}{2}e^x, \quad (G_1).$$

et y_{p2} est une solution particulière de

$$y''(x) + y'(x) = -\frac{1}{2}e^{-x}, \quad (G_2).$$

La forme de y_{p1} . Comme 1 n'est pas une racine de l'équation caractéristique, on cherche une solution particulière sous la forme $y_{p1}(x) = Ae^x$. En remplaçant y''_{p1} et y'_{p1} dans l'équation (G_2) , on obtient :

$$2A = \frac{1}{2} \iff A = \frac{1}{4}.$$

Donc

$$y_{p1}(x) = \frac{1}{4}e^x. \quad (1 \text{ pt})$$

La forme de y_{p2} . Comme -1 est une racine de l'équation caractéristique, on cherche une solution particulière sous la forme $y_{p2}(x) = Axe^{-x}$. En remplaçant y''_{p2} et y'_{p2} dans l'équation (G_2) , on obtient :

$$A = \frac{1}{2}$$

Donc

$$y_{p2}(x) = \frac{1}{2}xe^{-x}. \quad (1.5 \text{ pt})$$

D'où

$$y_p(x) = \frac{1}{4}e^x + \frac{1}{2}xe^{-x}. \quad (0.5 \text{ pt})$$

La solution générale de (G) :

$$y(x) = C_1 + C_2e^{-x} + \frac{1}{4}e^x + \frac{1}{2}xe^{-x} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}. \quad (0.5 \text{ pt})$$

Remarque : On peut utiliser la méthode de la variation des constantes, pour chercher une solution particulière de (G) sous la forme

$$y_p(x) = C_1(x) + C_2(x)e^{-x},$$

où $C_1(x), C_2(x)$ sont des fonctions à trouver et qui vérifient :

$$\begin{cases} C'_1 + C'_2e^{-x} = 0 \\ -C'_2e^{-x} = \text{sh}(x) \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} C'_1 = -C'_2e^{-x} = \frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{-x} \\ C'_2 = -e^x \text{sh}(x) = -\frac{1}{2}e^{2x} + \frac{1}{2} \end{cases}$$

Par intégration, on obtient

$$\begin{cases} C_1 = \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{-x} \\ C_2 = -\frac{1}{4}e^{2x} + \frac{1}{2}x \end{cases}$$

Alors une solution particulière de (G) est donnée par

$$y_p(x) = \frac{1}{4}e^x + \frac{1}{2}e^{-x} + \frac{1}{2}xe^{-x}.$$

2

3. Puisque, le second membre de (E) est égale le second membre de (F) plus celui de (G), alors d'après le principe de superposition, la solutions générale de (E) sera de la forme :

$$y(x) = C_1 + C_2 e^{-x} + \left(\frac{1}{2}x - 1\right)x + \frac{1}{4}e^x + \frac{1}{2}xe^{-x} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

(1 pt)

Ou bien avec la deuxième méthode,

$$y(x) = C_1 + \left(C_2 + \frac{1}{2}\right)e^{-x} + \left(\frac{1}{2}x - 1\right)x + \frac{1}{4}e^x + \frac{1}{2}xe^{-x} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

Exercice 3. (7pts). Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3}{(x-1)^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (1, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (1, 0) \end{cases}$$

1. Etude de la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$:

- (a) La fonction f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(1, 0)\}$ car c'est un quotient de deux polynômes dont le dénominateur ne s'annule pas. (0.5 pt)

- (b) Etude de la continuité de f en $(1, 0)$:

En utilisant les coordonnées polaires, on obtient :

$$(x, y) = (1 + r \cos \theta, r \sin \theta) \longrightarrow (1, 0) \text{ quand } r \longrightarrow 0, \forall \theta,$$

et

$$\lim_{(x, y) \longrightarrow (1, 0)} f(x, y) = \lim_{r \longrightarrow 0} f(1 + r \cos \theta, r \sin \theta) = \lim_{r \longrightarrow 0} (r \sin^3 \theta) = 0,$$

donc

$$\lim_{(x, y) \longrightarrow (1, 0)} f(x, y) = 0 = f(1, 0).$$

Par conséquent, f est continue en $(1, 0)$.

Conclusion : f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

(1.5 pt)

(0.25 p)

(0.25 p)

2. Le calcul de $\nabla f(x, y)$:

Pour tout $(x, y) \neq (1, 0)$, f admet une dérivée partielle par rapport à chaque variable x et y en tant que quotient de deux fonctions admettant une dérivée partielle par rapport à leurs variables x et y . Alors

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{-2(x-1)y^3}{((x-1)^2 + y^2)^2}$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{3(x-1)^2 y^2 + y^4}{((x-1)^2 + y^2)^2},$$

d'où

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{-2(x-1)y^3}{((x-1)^2 + y^2)^2} \quad \frac{3(x-1)^2 y^2 + y^4}{((x-1)^2 + y^2)^2} \right), \quad \text{pour tout } (x, y) \neq (1, 0).$$

(1.5 pt)

Le calcul de $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x, 0) - f(1, 0)}{x - 1} = 0, \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(1, y) - f(1, 0)}{y} = 1.$$

(1 pt)

d'où

$$\nabla f(1, 0) = (0 \quad 1).$$

3. Etude de la différentiabilité :

Comme les fonctions $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont continues sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(1,0)\}$, alors f est pas différentiable sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(1,0)\}$.

La différentiabilité en $(1,0)$. Comme f est continue en $(1,0)$ et les dérivées partielles existent en $(1,0)$, alors pour que f soit différentiable en $(1,0)$, il faut que $\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(h,k) = 0$, avec

(0.5 pt)

$$\varepsilon(h,k) = \frac{f(h+1,k) - f(1,0) - \frac{\partial f}{\partial x}(1,0)h - \frac{\partial f}{\partial y}(1,0)k}{\sqrt{h^2+k^2}} = \frac{k^3}{(h^2+k^2)^{3/2}} - \frac{k}{(h^2+k^2)^{1/2}}.$$

En considérant le changement de variables $(h,k) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, on obtient

(1 pt)

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(h,k) = \lim_{r \rightarrow 0} \sin^3 \theta - \sin \theta = \sin^3 \theta - \sin \theta,$$

Donc si on prend $\theta = \pi/4$, on obtient que cette limite est différent de 0. D'où f n'est pas différentiable en $(1,0)$.

(0.25 pt)

Conclusion : f est différentiable sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(1,0)\}$.

(0.25 pt)